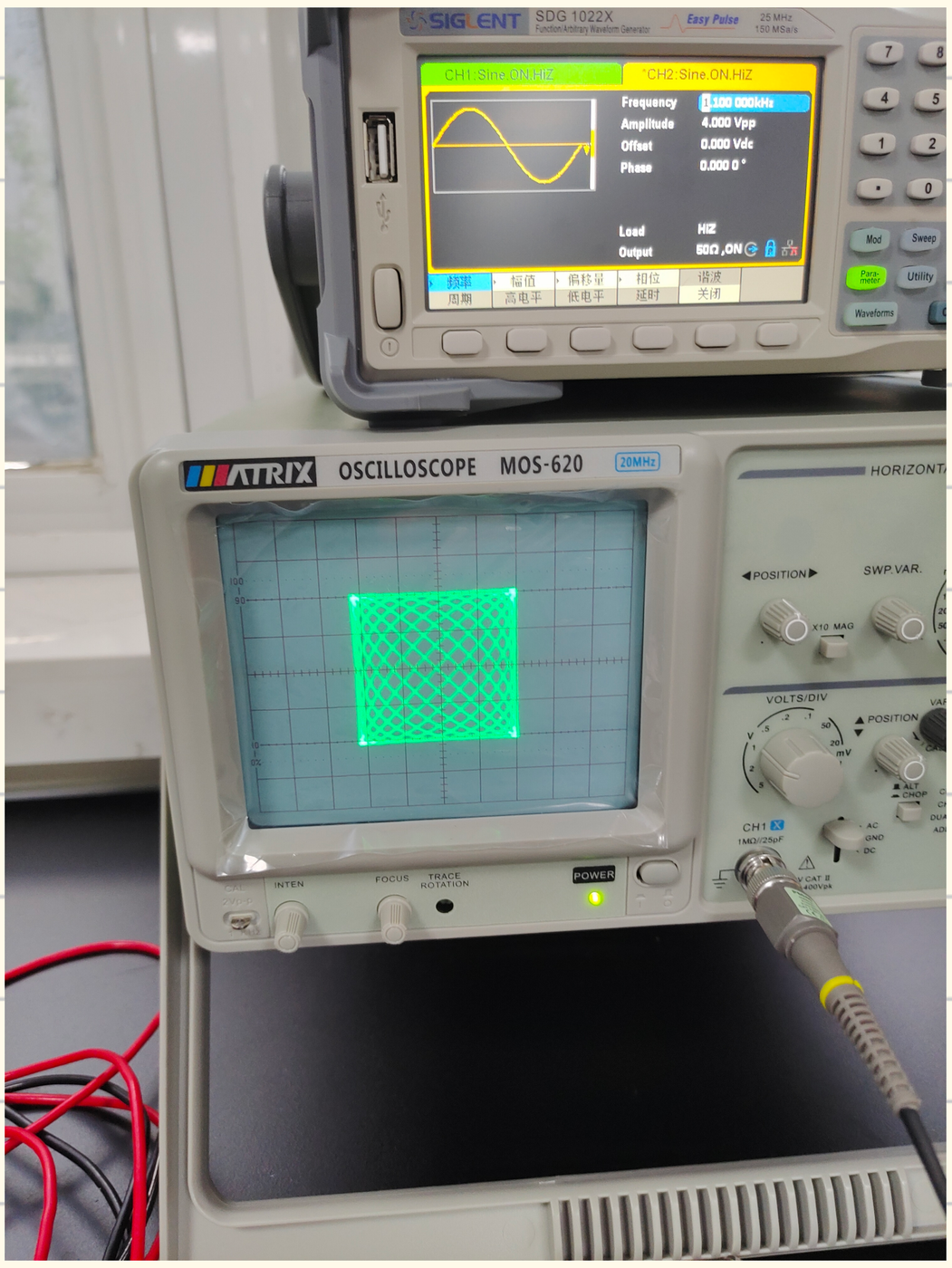
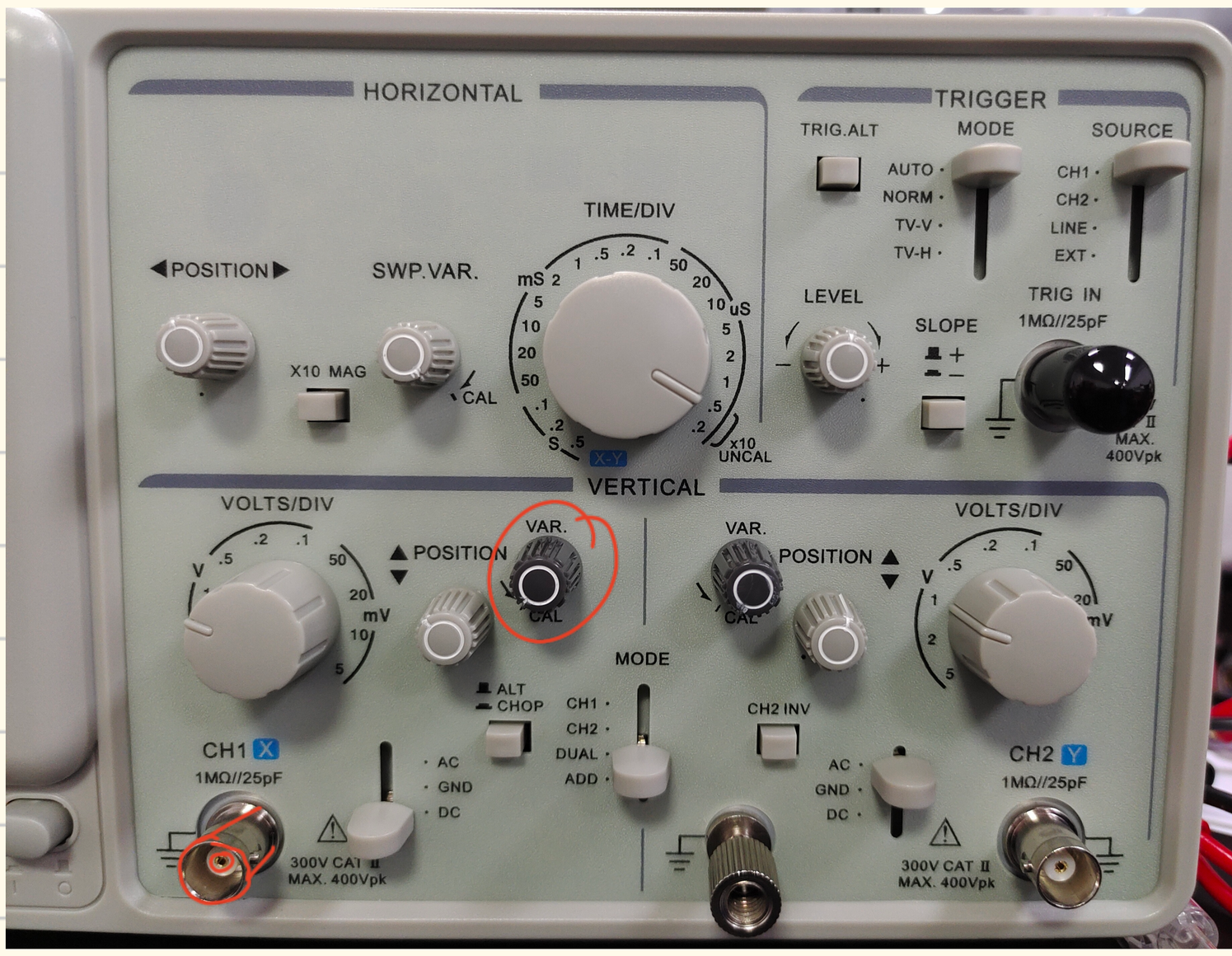
8.15 模拟示波器的原理与使用



MOS-620 oscilloscope



Oscilloscope

SCREEN

<-div->

A

TRACE ROTATION　INTEN　FOCUS

CAL (1000Hz) 0.6V

POWER

B HORIZONTAL

水平(x轴)位移 <POSITION>

扫描放大 X10 MAG

SWP.VAR.

CAL

TIME/DIV X旋钮/扫描时

μS

0.5

0.2

X10 UNCAL

X-Y

C

VOLTS/DIV Y旋钮/偏转因数旋钮

竖直(y轴)位移 POSITION

VAR.

CAL

CH1 1MΩ//25pf

BNC

AC GND DC

ALT/CHOP

MODE CH1 CH2 DUAL ADD

CH2 INV

VERTICAL

D TRIGGER

TRIG·ALT ① ④MODE ⑤SOURCE

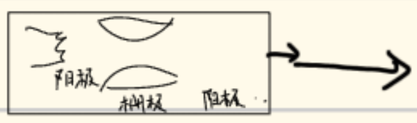
AUTO NORM TV-V TV-H

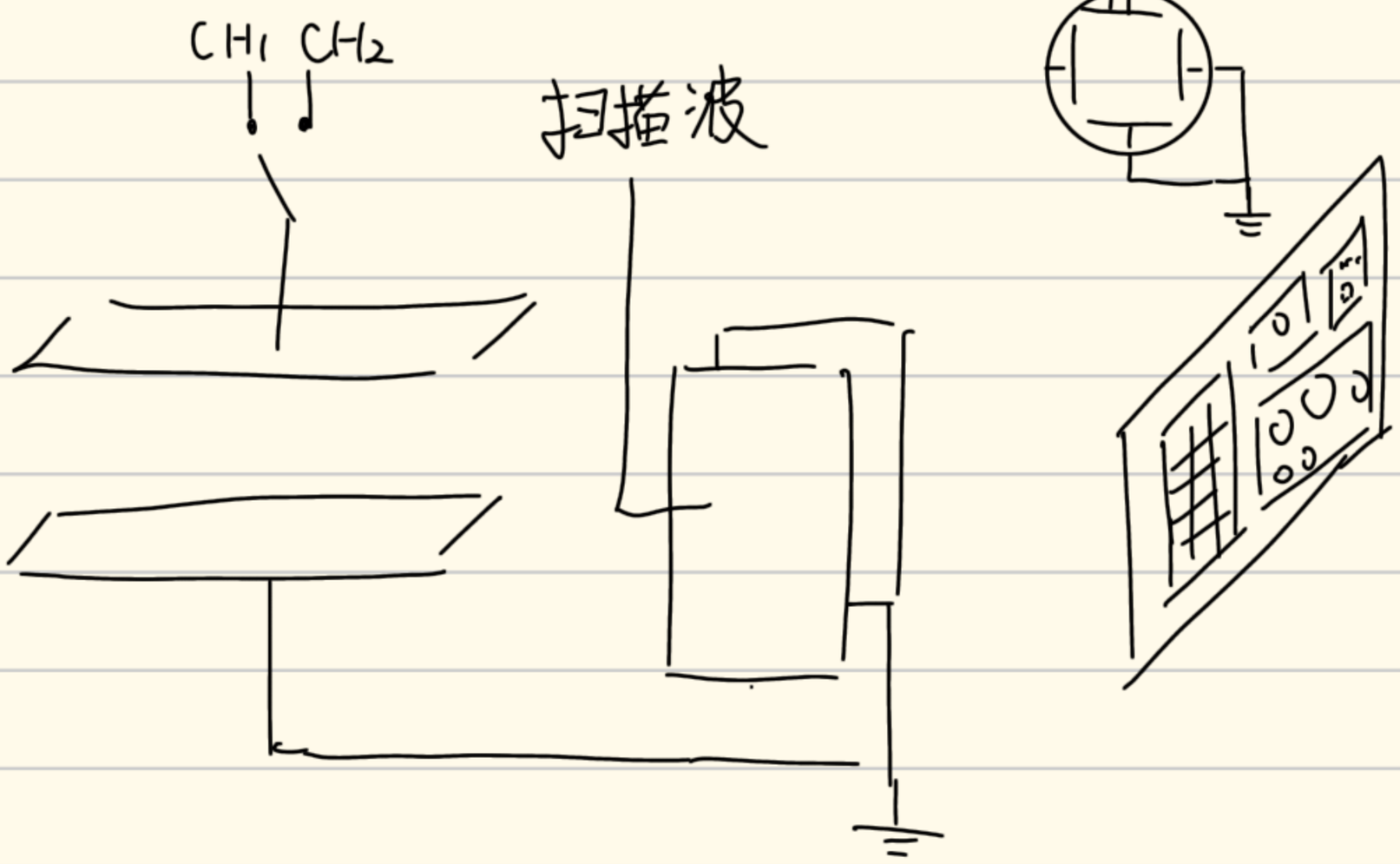
CH1 CH2 LINE EXT

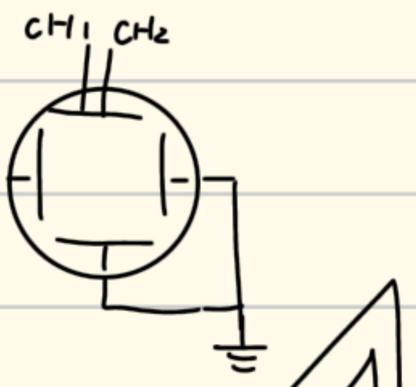
LEVEL ② SLOPE ③ TRIG IN 1MΩ // 25PF BNC ⑥

CH2

一、结构

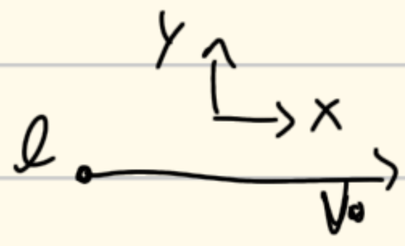






规定 T_1：输入波（V）周期　　$CH_1: T_{1-1}$　$CH_2: T_{1-2}$

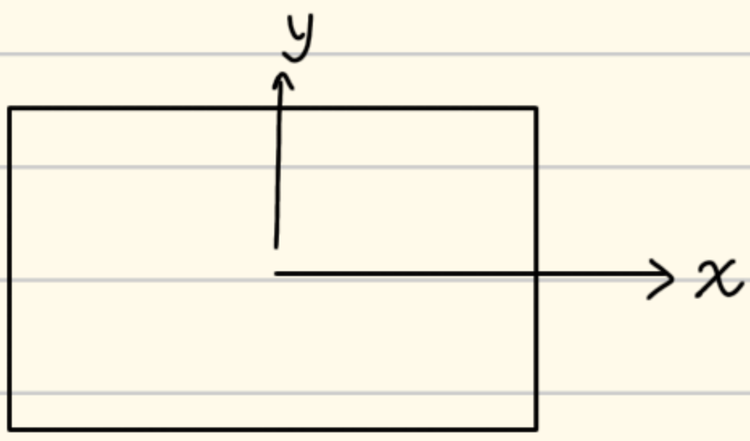
T_2：扫描波（H）周期



$V_X = V_0$　　$t = \frac{L}{V_0}$

$\Delta y = \frac{1}{2} \frac{eE}{me} \left(\frac{L}{V_0}\right)^2 \propto E \propto U$

下面用

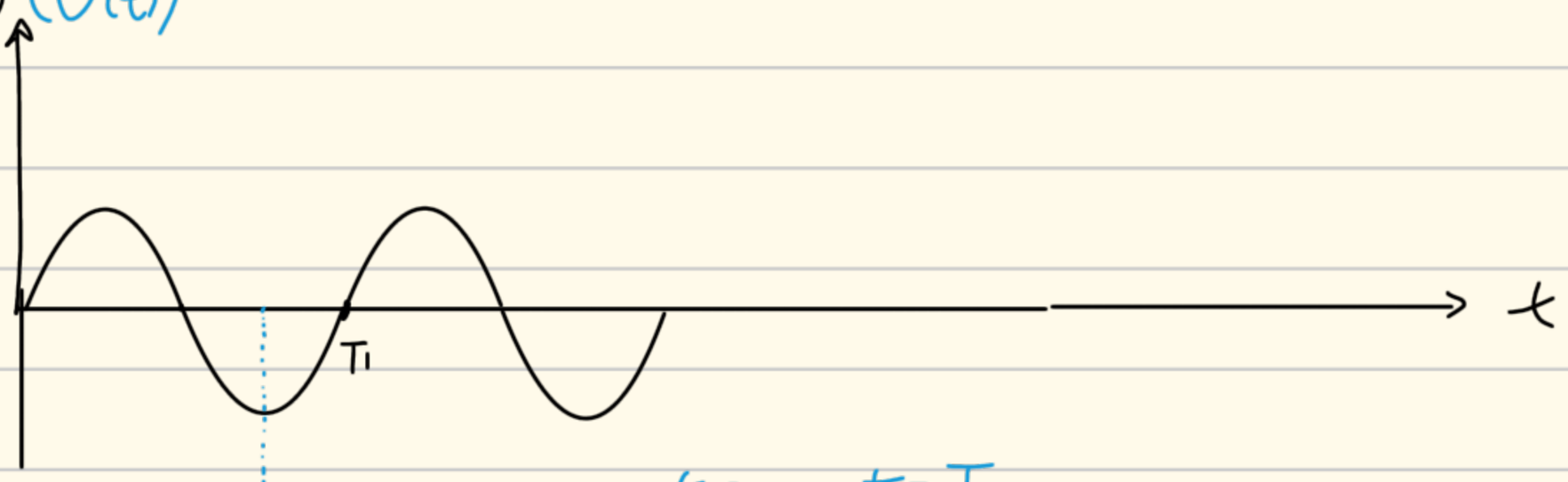


y . x

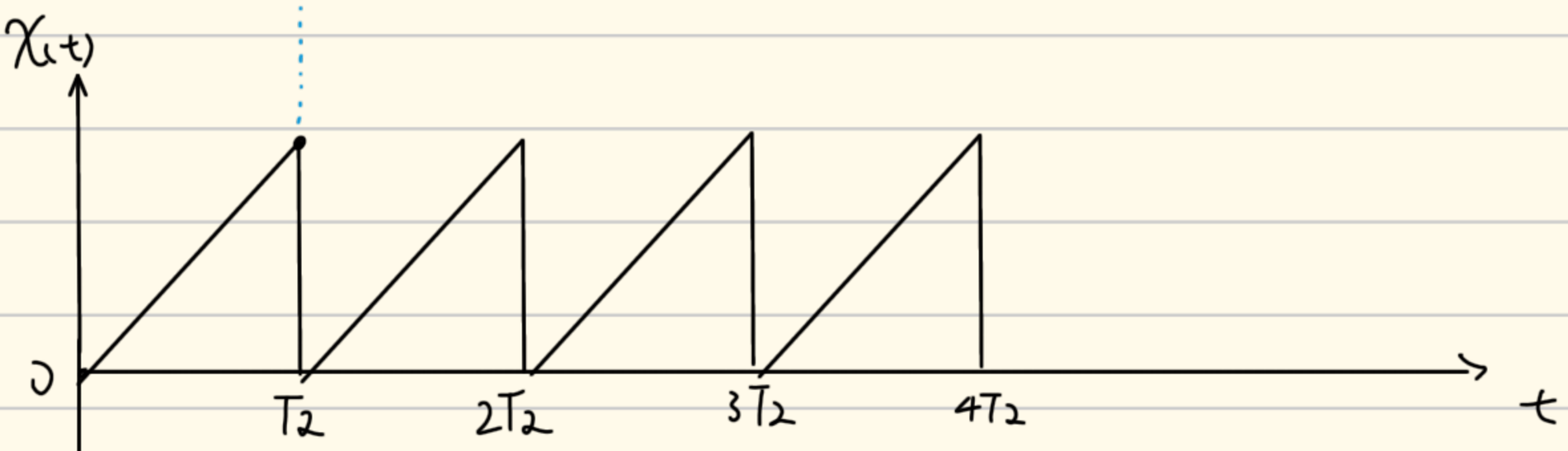
代替 $U_{输入}$ $U_{扫描}$

$y_{(t)}$ $(U_{(t)})$

输入：



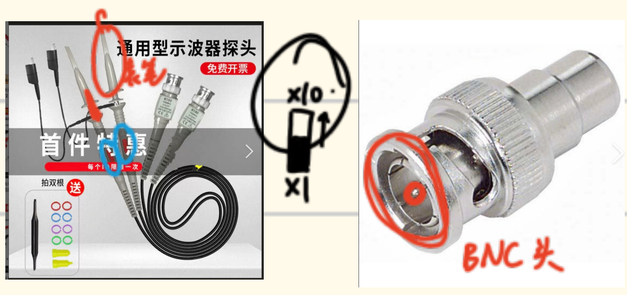
扫描：



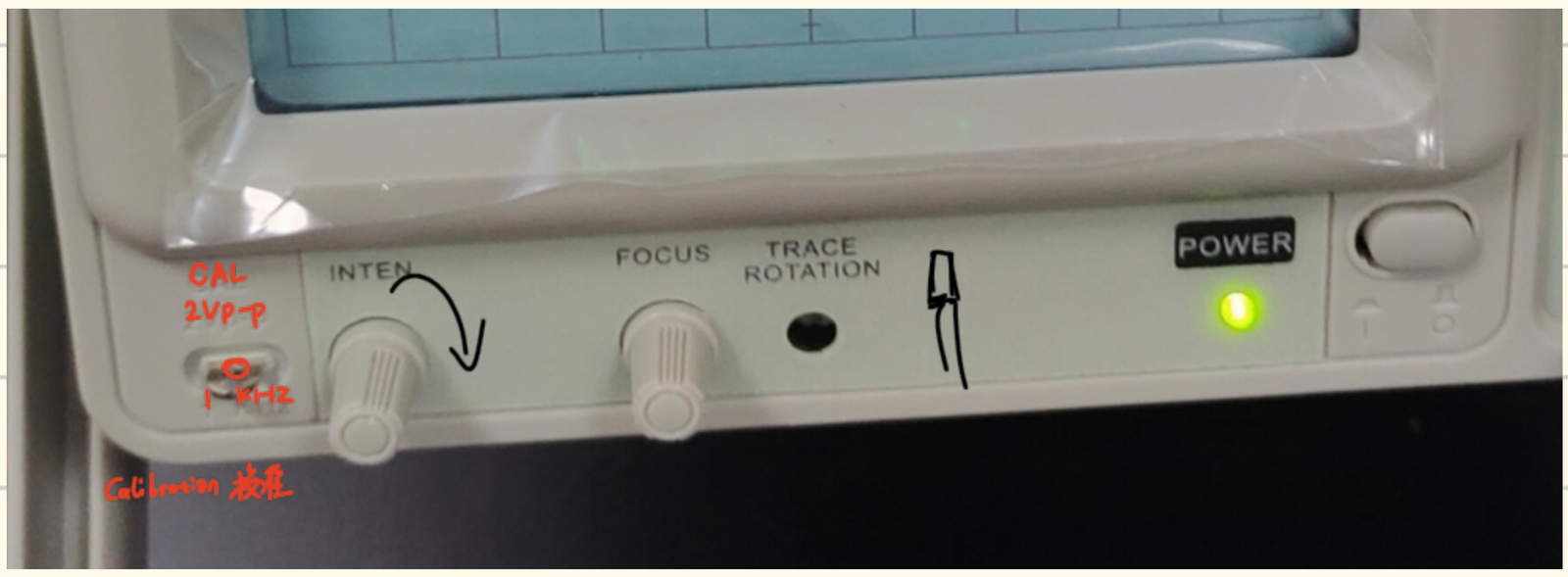
当输入为0时，示波器屏幕上的亮点会？

二、面板

① 屏幕调节区域

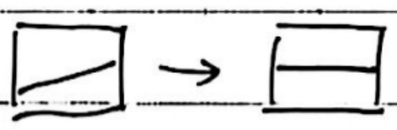


9M 1M



屏幕调节部分

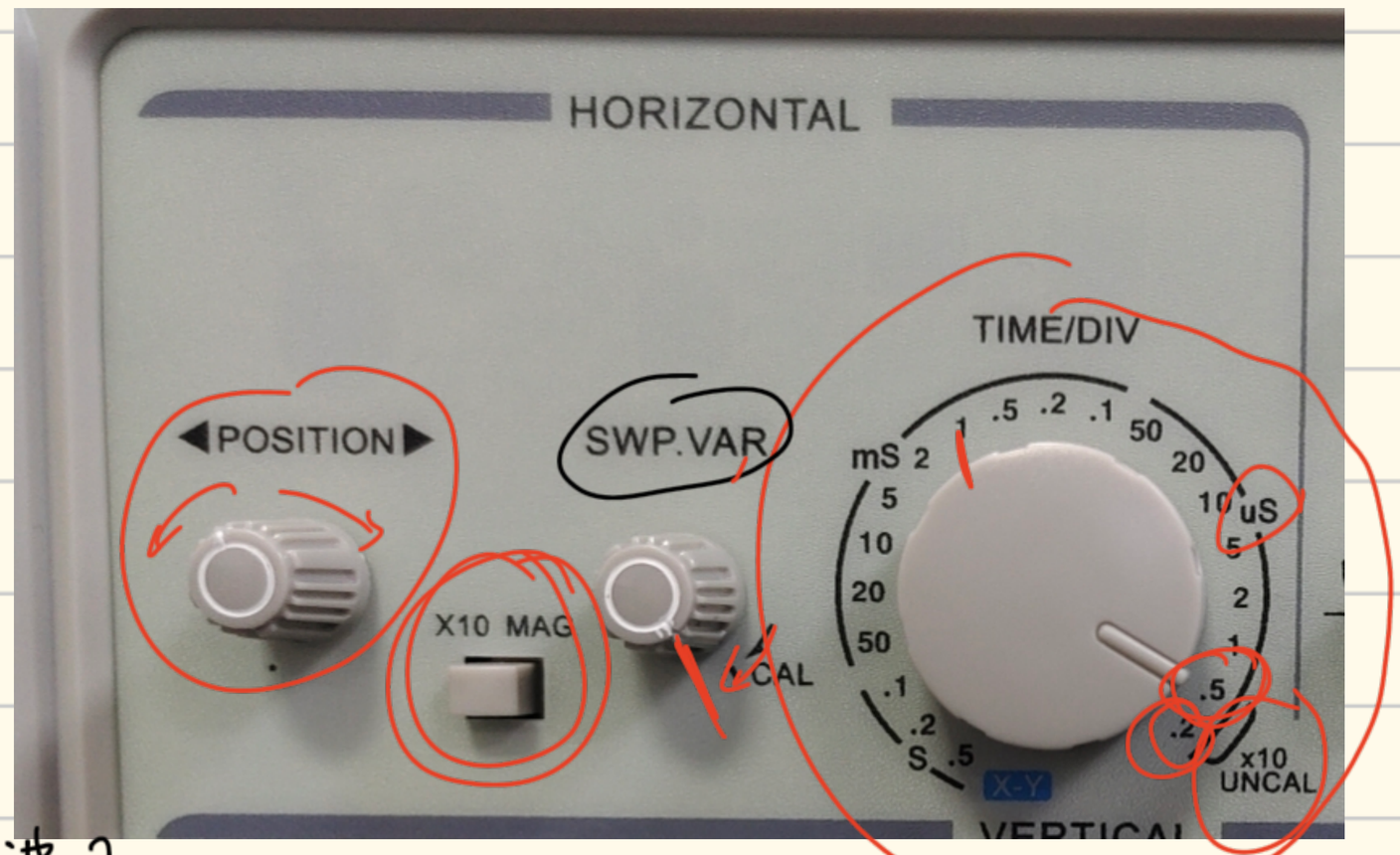
① CAL 自带校准信号 1000Hz 方波

② TRACE ROTATION 用于调节光点波形水平：  （部分写 scale 规模）

③ INTEN (Intensity) 强度，辉度

④ FOCUS 调焦，聚焦

② 水平



Q：调大 TIME/DIV，波形？扫描波？

① X10 MAG 将波形宽度 X10 以清析显示。(此时总宽 10 个 SCREEN)

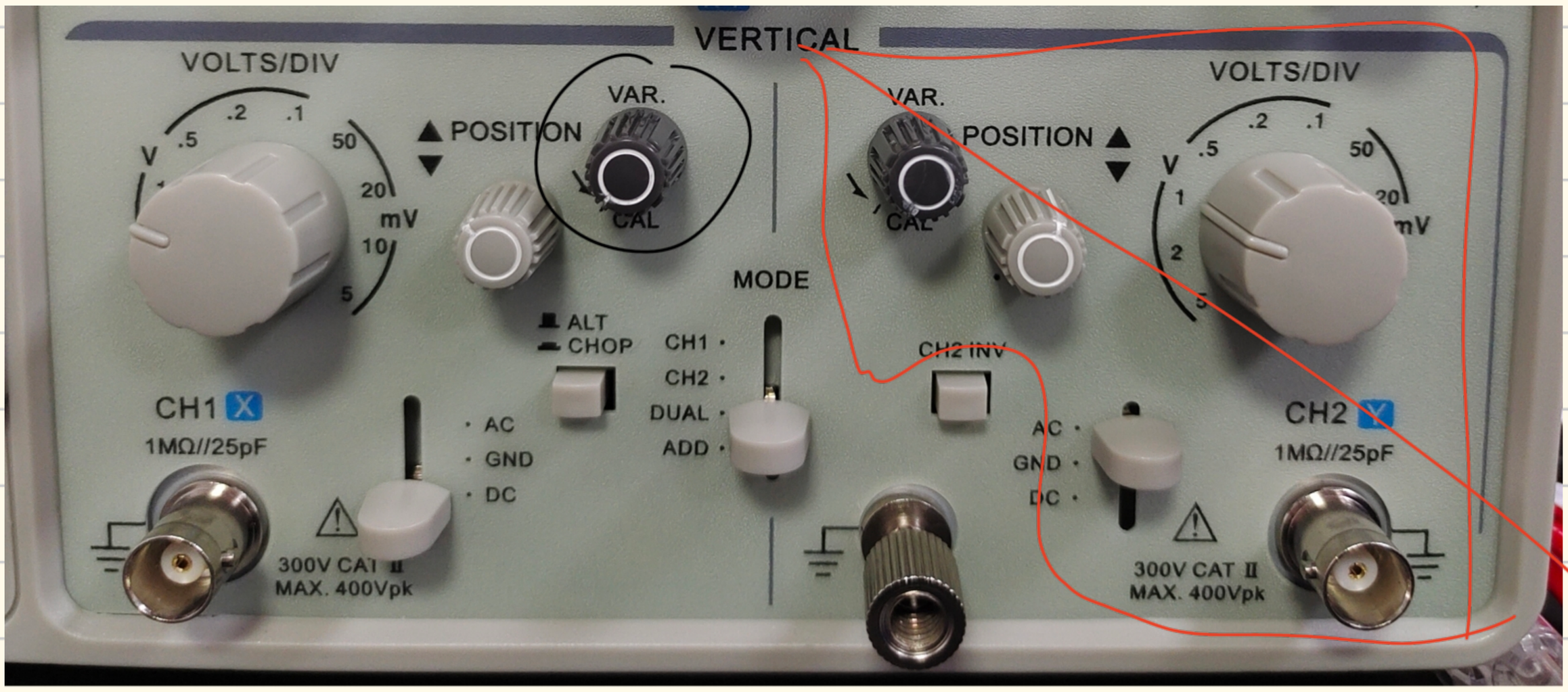
② SWP. VAR (sweep variable 扫描可变) 细调旋钮。一定要拧到 CAL！

CAL (Calibration) 校准。 没啥鸟用

③ TIME/DIV 中的 X10 UNCAL 表示若用 0.2/0.5μS 时一但 X10MAG 则会不准。

X-Y 表示李萨如。

③ 垂直



C区 垂直

① MODE: DUAL → CH_1, CH_2 全部显示

ADD → 合波形 可以使用 CH_2 INV (invert) 获得差波形

② ALT/CHOP(切断): ALT 双通道时以 T_2 为同期交替扫描 _ _ _ _ 频率取决于 T_2 (TIME/DIV)

CHOP 双通道时以 555kHz 频率交替扫描 CH_1 —— —— ——

CH_2 —— —— ——

③ AC/DC/GND: AC: 滤去直流波 DC: 完整显示波 GND: 接地

切换以判断是否有直流成分

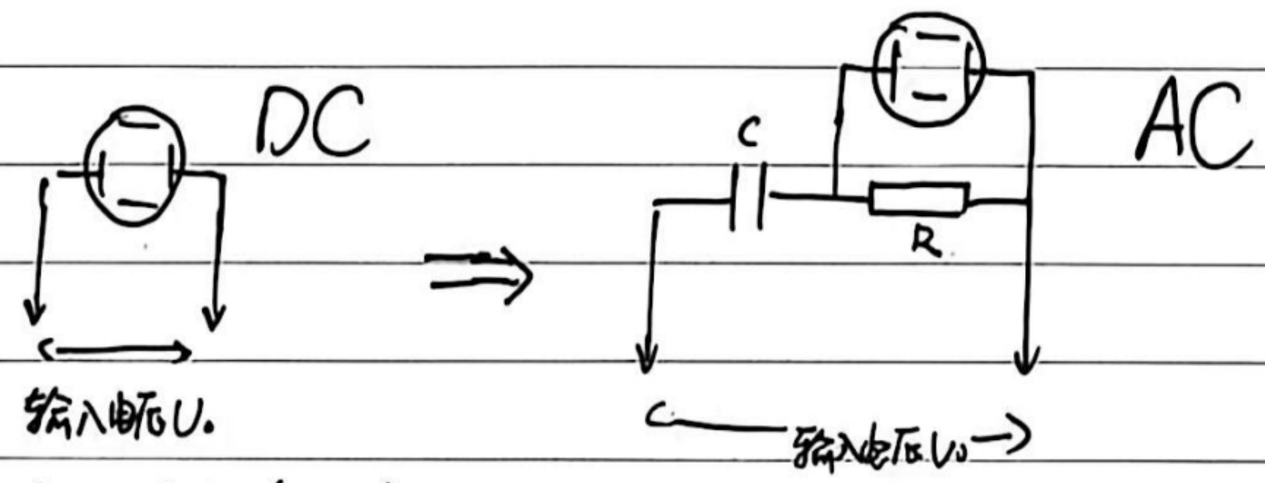
例 3V 附近以 1Vpp. 200Hz 振 在AC模式下即为 0V 附近以 1Vpp. 200Hz 振

当一个波有直流成分时 调 VOLTS/DIV 会飞到上面去. 这时应当调为 AC.

关于 交耦

请注意! 正常情况均选择 DC. AC 有可能使信号失真!

电路等价:



(默认示波器不会影响电路)

对于正弦波: $U = U_i \frac{i\omega CR}{i\omega CR+1}$

当 ω 小时 $U \approx 0$

当 ω 大时 $U \approx U_i$ "通高频" "阻低频"

但是从这个公式可见, ω 不太大时 极可能失真

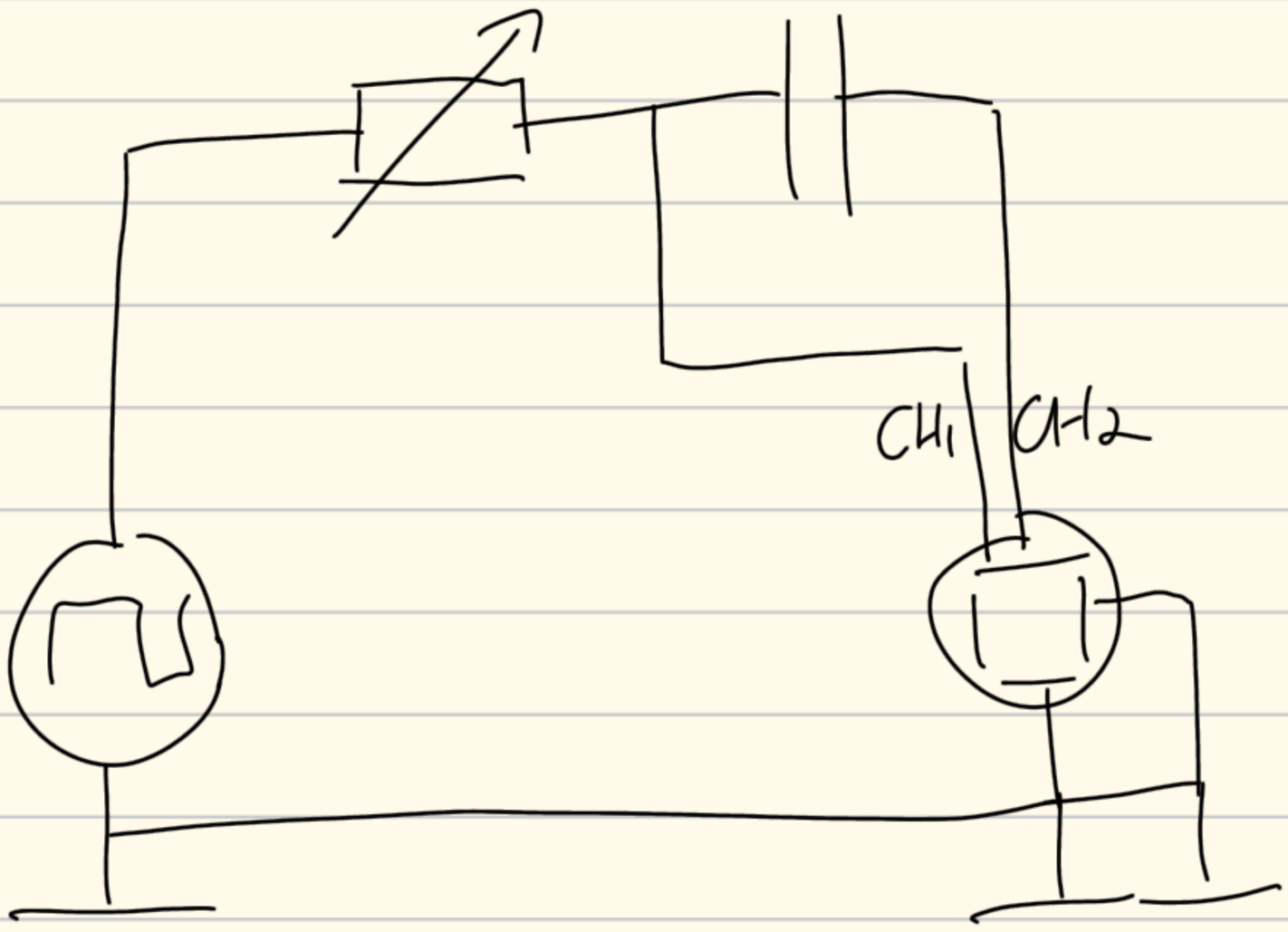
ADD 模式使用提醒

① 两支电笔必须同时处于 X1 或 X10 模式

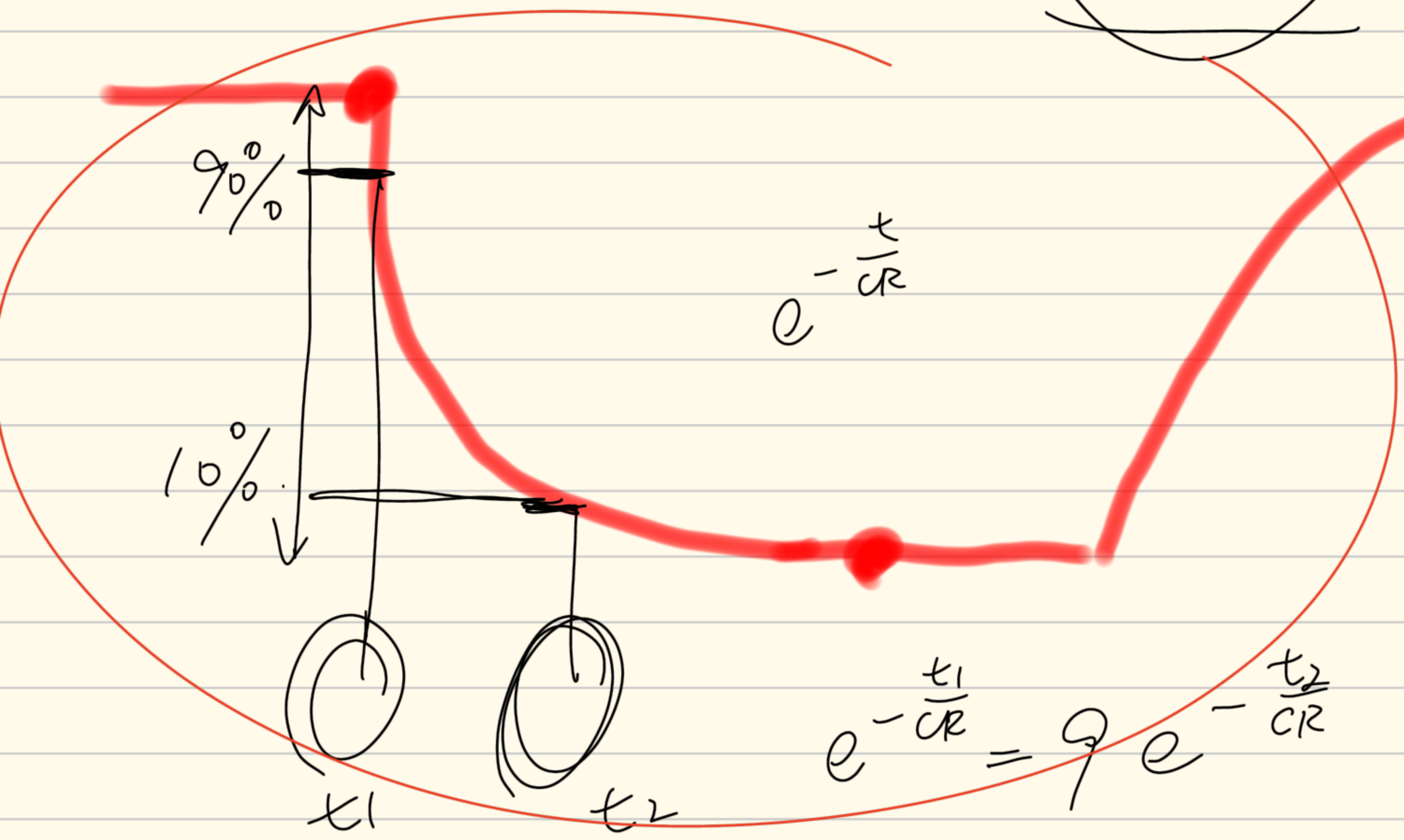
② CH_1. CH_2 的 VOLTS/DIV 必须相同

③ 建议将 CH_1 - 接地与 CH_2 - 接地 置于同一水平线

④ 不得使用 TRIG' ALTER !



$$U = U_0 e^{-\frac{t}{CR}} +$$

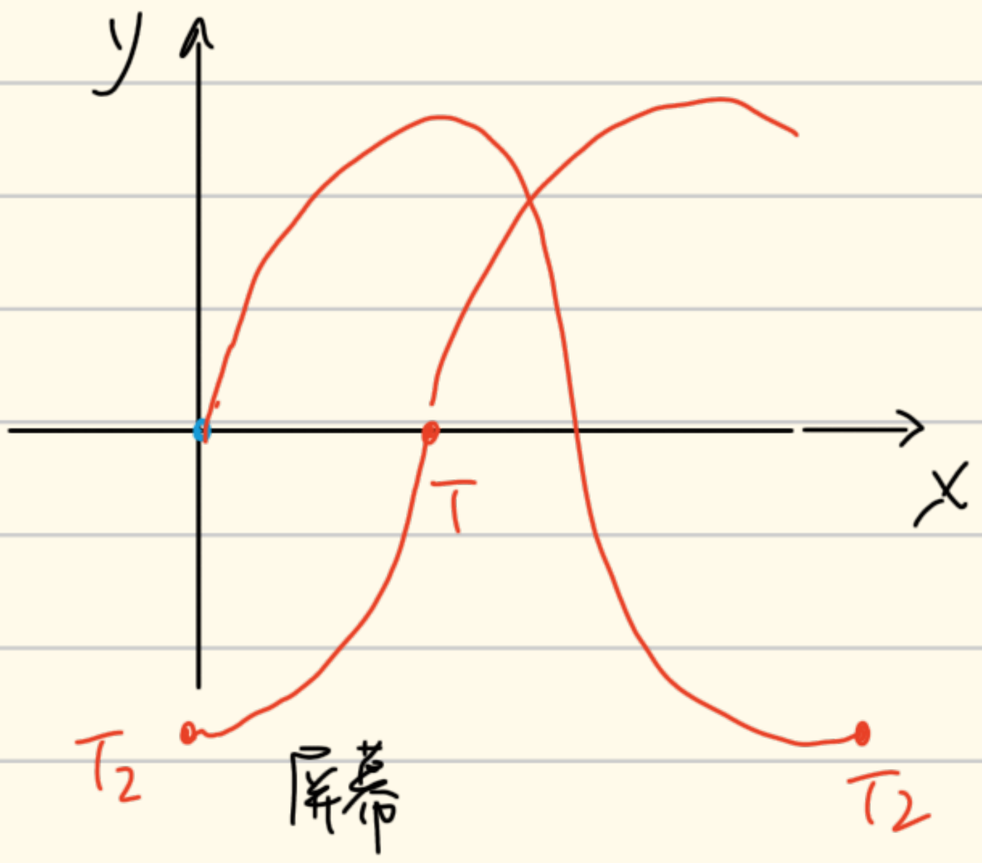


$$e^{-\frac{t}{CR}}$$

$$e^{-\frac{t_1}{CR}} = 9\, e^{-\frac{t_2}{CR}}$$

④ TRIGGER（触发）　　最重要机制

若不触发时：



1. 触发的目的：使波形稳定在屏幕上.

2. 何时触发？ LEVEL . SLOPE

上升沿触发：当输入波形的U从LEVEL以下跃至以上时（SLOPE+）

下降沿触发：当输入波形的U从LEVEL以上跃至以下时（SLOPE−）

下面eg：

MODE

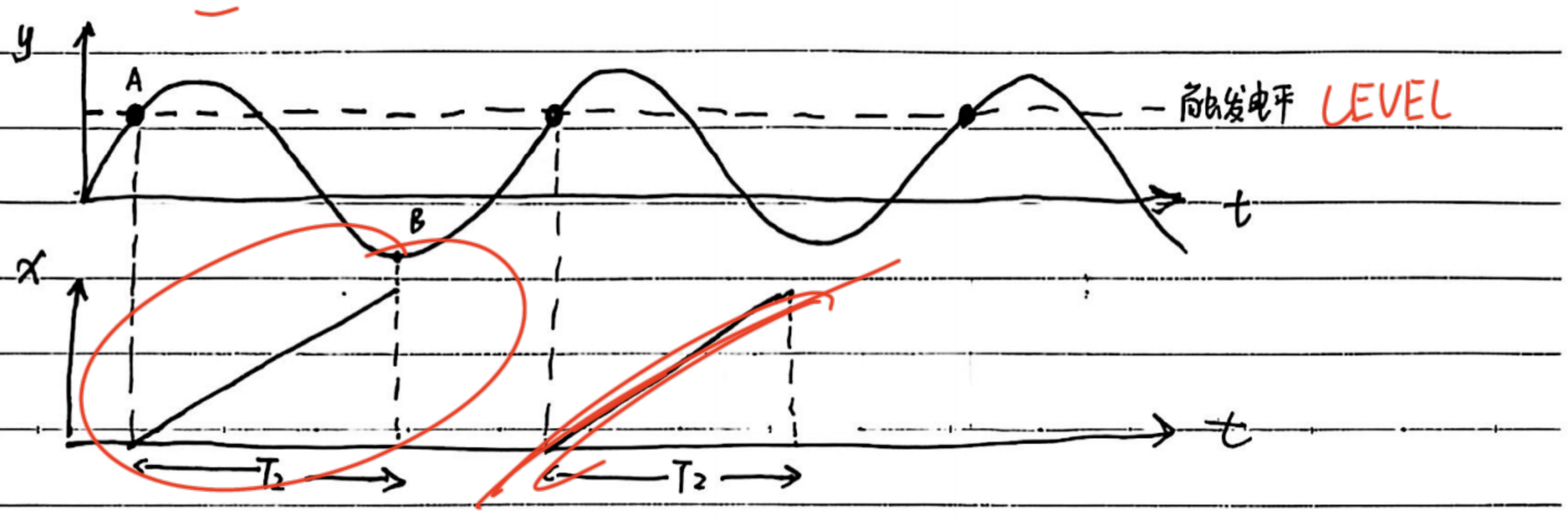
3. 触发模式：　（默认此时只输入CH1）

(1) NORM / TRIG'D 模式

① 等待触发，期间不画图

② 触发后从x=0记录波形，持续T_2时间（扫描horizontal周期），中途触发不影响

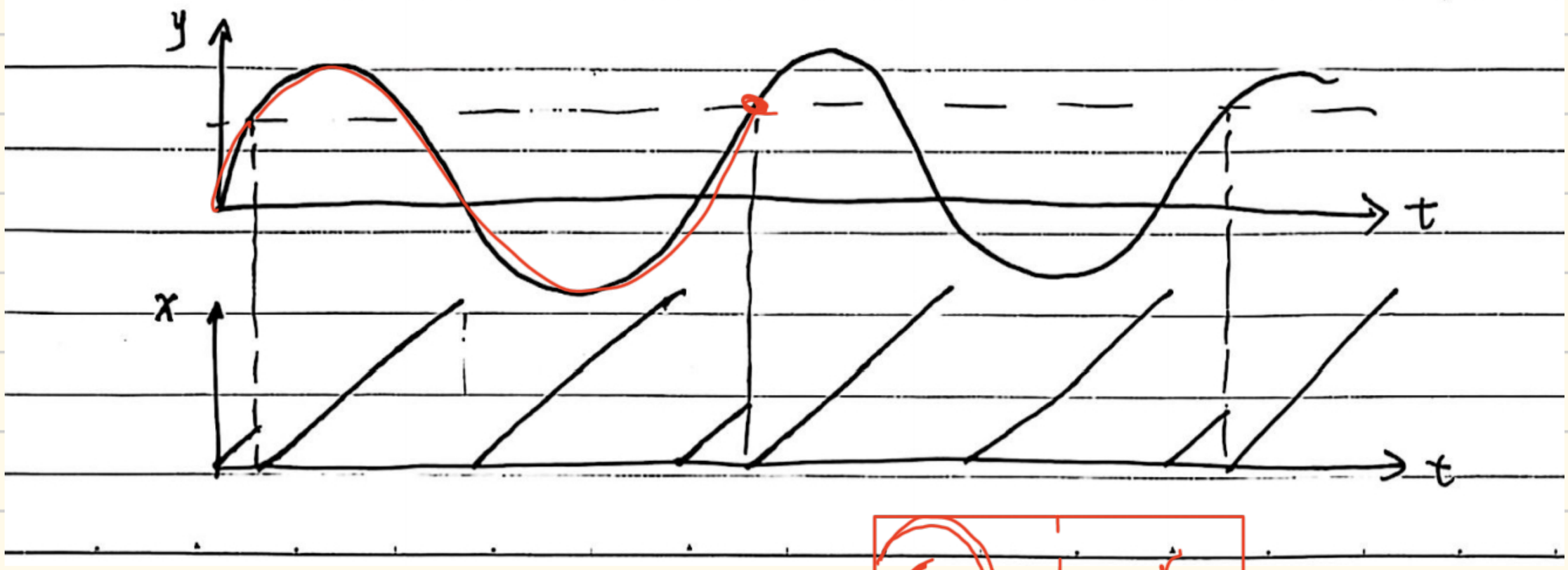
③ T_2结束后，等待下一次触发

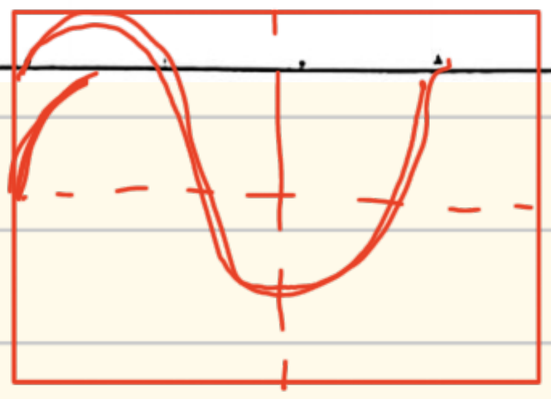


(2) Auto 模式　　用处：找波

① 持续绘图

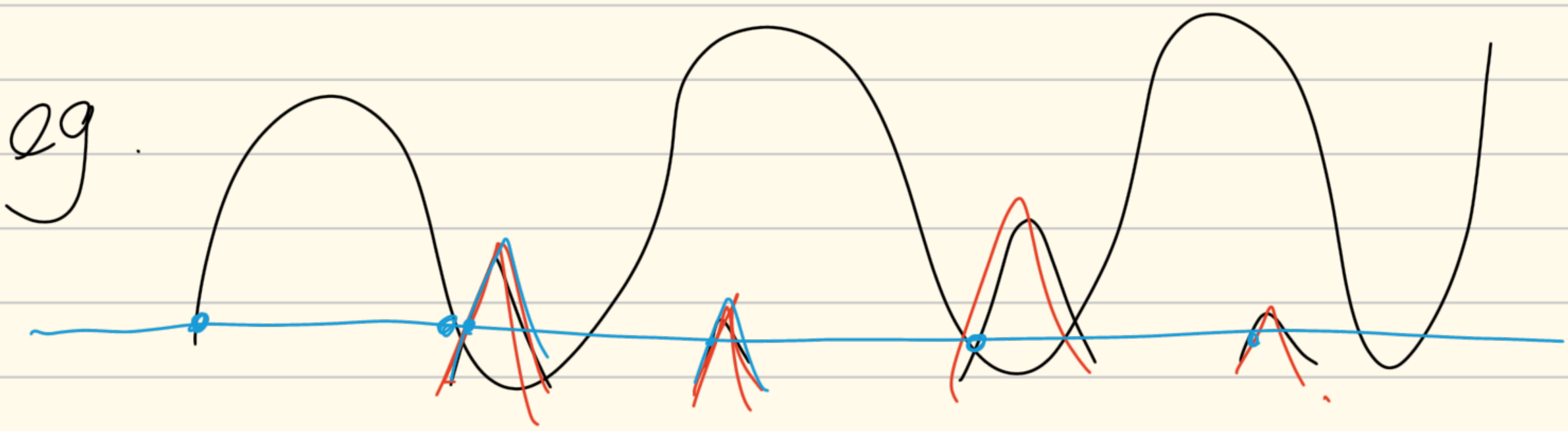
② 一但触发，重置扫描周期





(3) Singal 模式
只触发一次

eg.



4. SOURCE 5 ALT TRIG

LINE 市电　　EXT 外接触发源.

交替触发：第一个T2用于画 CH1　第二个T2用于画 CH2　其余由MODE决定

并且画 CH1 时所有粒子将全部 用于画 CH1

√ 触发结果多半是 CH1 一条定住 与 CH2 一条定住 共同显示.

利用视觉暂留将 2 个波同时显示

警告！ 如使用相位法，不得进行 TRIG.ALT

这两个波触发起点不一样，会附加一个相位 !!!